Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

Chapter 1
Algebraic expressions

代数式 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第8版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

For $x > 0$, $x^{\frac{3}{2}} - 6x^{\frac{3}{4}} + 8 = 0$.

(a) By setting $t = x^{\frac{3}{4}}$, show that $(t-2)(t-4) = 0$. (2)

(b) Find both exact values of x. (3)

(c) For the smaller value of x, find $x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{3}{4}}$. (2)

Total for Question 1: 7 marks

Let $t = x^{\frac{1}{3}}$, where x is real. The equation $x^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{1}{3}} = 6$ is to be solved.

(a) Show that $(t - 3)(t + 2) = 0$. (2)

(b) Find all real values of x. (3)

(c) A student discards the negative answer because of the fractional power. Explain the error and check that answer in the original equation. (2)

Total for Question 2: 7 marks

a and b are positive. It is given that $a^2b = 16$ and $ab^2 = 32$.

(a) Find ab without first finding a or b. (3)

(b) Using your answer to part (a), find

(i) a. (1)

(ii) b. (1)

(c) Show that $a^{\frac{3}{2}}b^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$. (2)

Total for Question 3: 7 marks

Let $u = \sqrt{12} + \sqrt{27}$ and $v = \sqrt{48} - \sqrt{3}$.

(a) Write u and v in the form $k\sqrt{3}$. (2)

(b) Show that $u^2 - v^2$ is an integer. (2)

(c) Find the exact positive number w for which $w^2 = u^2 - v^2$; simplify $w/(u - v)$. (2)

Total for Question 4: 6 marks

$p = \sqrt{7} + \sqrt{3}$ and $q = \sqrt{7} - \sqrt{3}$.

(a) For the given conjugate quantities, find

(i) pq. (1)

(ii) $(p + q)^2$. (1)

(b) Without separately approximating p and q, find $p^2 + q^2$. (2)

(c) Hence show that $\frac{p}{q} + \frac{q}{p} = 5$. (3)

(d) Find $(p - q)^2$ exactly. (1)

Total for Question 5: 8 marks

For a rational number k, $\dfrac{5+k\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}} = a + \sqrt{2}$, where a is rational.

(a) Rationalise the denominator, leaving your answer in terms of k. (3)

(b) Find k and a. (3)

Total for Question 6: 6 marks

The equation $\sqrt{x+5} = x - 1$ is considered over the real numbers.

(a) State a necessary restriction on x. (2)

(b) Show that any solution satisfies $x^2 - 3x - 4 = 0$. (3)

(c) Hence solve the equation, explaining why one quadratic root is rejected. (3)

Total for Question 7: 8 marks

For all real x, $(2x-3)(x+a)-(x-1)^2 = x^2+5x+b$.

(a) Expand the left-hand side in terms of a. (2)

(b) Find a and b. (2)

(c) Hence factorise x^2+5x+b fully. (3)

Total for Question 8: 7 marks

Let $F(x) = (x + 2)^2 - 9(x - 1)^2$.

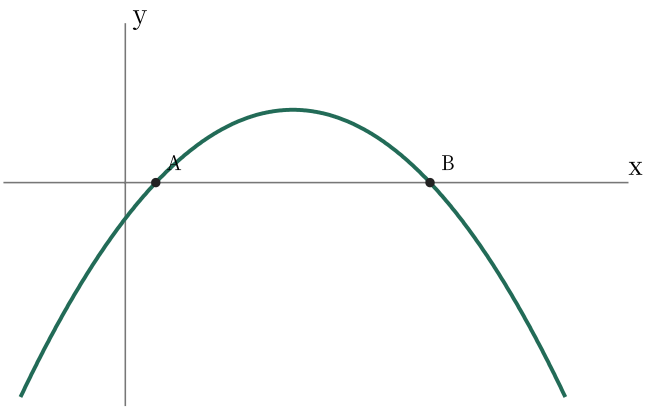


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Factorise $F(x)$ fully without first expanding the squares. (3)

(b) Find the zeros of F. (2)

(c) Show that the midpoint of the zeros has x coordinate $\frac{11}{8}$. (2)

Total for Question 9: 7 marks

Let $E(x) = \dfrac{x^2 - 9}{x^2 + x - 6}$.

(a) Factorise the numerator and denominator and state all excluded values of x. (3)

(b) Simplify $E(x)$. (2)

(c) Solve $E(x) = 2$, and explain why $x = -3$ must not be introduced as an additional solution. (2)

Total for Question 10: 7 marks

$z > 0$ and $z^{\frac{1}{2}} + z^{-\frac{1}{2}} = 3$.

(a) Show that $z + z^{-1} = 7$. (2)

(b) Hence show that z satisfies $z^2 - 7z + 1 = 0$. (2)

(c) Find both exact values of z and check that they are positive. (3)

Total for Question 11: 7 marks

$A = \dfrac{1}{\sqrt{5}-2}$ and $B = \dfrac{1}{\sqrt{5}+2}$.

(a) Express A and B with rational denominators. (2)

(b) Using the rationalised expressions from part (a),

(i) find $A - B$ and AB. (2)

(ii) prove that $A^2 + B^2 = 18$. (3)

Total for Question 12: 7 marks

A material sample has mass $m = 5r^{\frac{3}{2}}$ grams, where $r > 0$ is a measured length in cm.

(a) Express r in terms of m. (2)

(b) Sample B has twice the length parameter of sample A. Find the exact ratio $m_B : m_A$. (2)

(c) Sample C has eight times the mass of A. Find r_C / r_A. (2)

Total for Question 13: 6 marks

A rectangle has sides $\sqrt{18}+\sqrt{8}$ cm and $\sqrt{18}-\sqrt{8}$ cm.

(a) Show that the rectangle has area $10\ \text{cm}^2$. (2)

(b) Find its perimeter in simplest surd form. (2)

(c) Find the exact side length of a square with the same perimeter, and compare the two areas. (2)

Total for Question 14: 6 marks

$a = 2^x$ and $a^2 - 5a + 4 = 0$.

(a) Find the possible values of a. (1)

(b) Hence find all possible values of x. (2)

(c) For each value of x, find $2^{x+1} + 2^{1-x}$. (2)

Total for Question 15: 5 marks

For $x \geq 0$, let $F(x) = x^{\frac{3}{2}} - 5x + 6\sqrt{x}$.

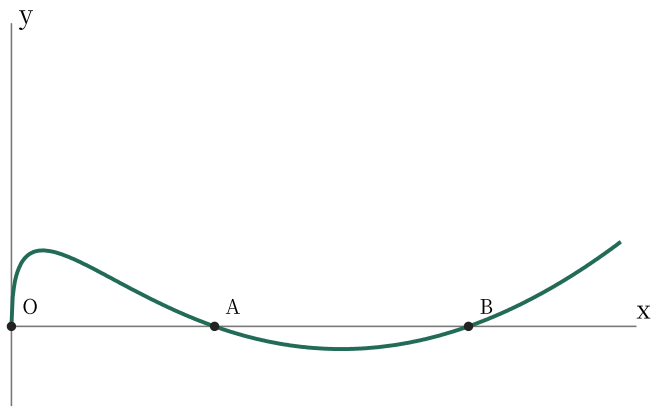


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $F(x) = \sqrt{x}(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} - 3)$. (3)

(b) Find all roots of $F(x) = 0$. (2)

(c) Find $F(\frac{1}{4})$ exactly. (2)

(d) State the product of all non-zero roots. (1)

Total for Question 16: 8 marks

Let $x = \sqrt{6} + \sqrt{2}$.

(a) Show that $x^2 = 8 + 4\sqrt{3}$. (2)

(b) Find $4/x$ in simplest surd form. (2)

(c) Hence prove that $x^2 + 16/x^2 = 16$. (3)

Total for Question 17: 7 marks

For every $t > 0$, $\dfrac{t^p \sqrt[3]{t}}{t^{\frac{1}{2}}} = t^{\frac{5}{6}}$ and $(t^q)^3 = t^{-2}$.

(a) Find p and q. (3)

(b) Express $(t^p + t^q)t^{\frac{2}{3}}$ as a sum of two powers. (2)

(c) Find the positive value of t for which this sum is 33. (2)

Total for Question 18: 7 marks

$r = \dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$.

(a) Show that $r = 2 + \sqrt{3}$. (2)

(b) Find r^{-1} exactly. (2)

(c) Hence find the exact value of $(r - r^{-1})^2$. (3)

Total for Question 19: 7 marks

A rectangular panel has length $(x + 4)$ cm and width $(x - 1)$ cm, where $x > 1$. A square of side $(x + 1)$ cm is compared with it.

(a) Show that the rectangle area minus the square area is $x - 5$ cm^2. (3)

(b) Find x when the areas are equal. (2)

(c) For this value of x, find the ratio of the rectangle sides and its area. (2)

Total for Question 20: 7 marks

$(x + a)^2 - (x - b)^2 = 10x + 15$ for all real x.

(a) Show that $a + b = 5$ and $(a - b)(a + b) = 15$. (3)

(b) Find a and b. (2)

(c) Hence factorise $(x + a)^2 - 9(x - b)^2$. (2)

Total for Question 21: 7 marks

For $x \geq 0$, $\sqrt{8x} + \sqrt{18x} = 20$.

(a) Write the left-hand side as a single multiple of $\sqrt{2x}$. (1)

(b) Solve for x. (2)

(c) For this value of x, simplify $\sqrt{50x} - \sqrt{2x}$. (2)

Total for Question 22: 5 marks

$G(x) = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$.

(a) Expand $G(x)$ and explain the cancellation of the x^2 and x terms. (2)

(b) Hence factorise $8u^3 - 27$ fully into real polynomial factors. (2)

(c) Show that the quadratic factor is positive for every real u. (3)

Total for Question 23: 7 marks

Let $a = 3 + \sqrt{5}$ and $b = 3 - \sqrt{5}$.

(a) Find $a + b$ and ab. (2)

(b) Show by direct substitution that $a^2 - 6a + 4 = 0$. (2)

(c) Without expanding a cube of a surd, find $a^3 + b^3$. (3)

Total for Question 24: 7 marks

A square has area $72\ \text{cm}^2$. A strip of width $\sqrt{2}$ cm is removed along one complete side, leaving a rectangle.

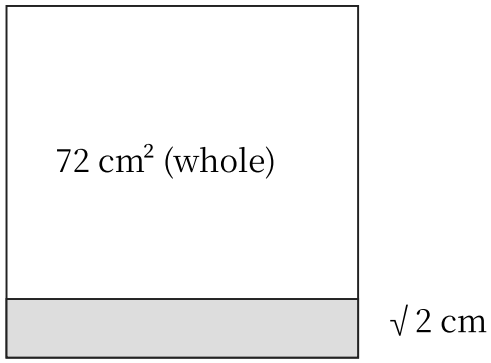


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the original side length in simplest surd form. (2)

(b) For the remaining rectangle, find

(i) its area. (2)

(ii) its perimeter. (1)

(c) A square is made with the same area as the rectangle. Find its exact side length. (2)

Total for Question 25: 7 marks

Let $x > 0$ and $t = x^{\frac{1}{4}}$. It is given that $x^{\frac{1}{2}} + 2x^{\frac{1}{4}} = 15$.

(a) Solve the resulting quadratic equation for t. (3)

(b) Hence find x and $x^{-\frac{3}{4}}$. (3)

Total for Question 26: 6 marks

$\dfrac{m+\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} = n - \sqrt{3}$, where m, n are rational.

(a) Show that $m + \sqrt{3} = (2n - 3) + (n - 2)\sqrt{3}$. (3)

(b) Find m and n. (2)

(c) Hence simplify $\dfrac{m-\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}$. (2)

Total for Question 27: 7 marks

The equation $x^{\frac{3}{2}} = 4\sqrt{x}$ is defined for $x \geq 0$.

(a) Factorise the equation without dividing by $\sqrt{x}$. (1)

(b) Find all solutions. (2)

(c) Find all $x \geq 0$ for which $x^{\frac{3}{2}} < 4\sqrt{x}$. (3)

Total for Question 28: 6 marks

Two squares have side lengths $(2x + 1)$ cm and $(2x - 1)$ cm, where $x > \frac{1}{2}$.

(a) Show that the difference of their areas is $8x$ cm^2. (2)

(b) The difference of their areas equals the perimeter of the larger square numerically. Find x. (2)

(c) Instead, the difference equals three times the side length of the larger square numerically. Find x. (3)

Total for Question 29: 7 marks

Let $A = \sqrt{11} - \sqrt{7}$ and $B = \sqrt{7} - \sqrt{3}$.

(a) Express A and B with rational numerators. (2)

(b) Without decimals, prove that $A < B$. (3)

(c) Find the exact value of $A + B$ and simplify $(A + B)^2$. (2)

Total for Question 30: 7 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C01-R01

原创改编（2026）· 主要考点：有理指数、正数域

考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构

将原来A/B指数约束完全替换为平方型3/4指数代换、两个非整数精确输入及倒数目标。

(a) · 2 marks

$$t^2-6t+8=(t-2)(t-4)=0.$$

因 $x^{\frac{3}{2}}=(x^{\frac{3}{4}})^2$，化为关于t的二次方程。

M1	因 $x^{\frac{3}{2}}=(x^{\frac{3}{4}})^2$，化为关于t的二次方程。
A1	$t^2-6t+8=(t-2)(t-4)=0.$

(b) · 3 marks

$$x=2^{\frac{4}{3}},\ 4^{\frac{4}{3}}.$$

两t均正；取4/3次幂恢复x，不误取4次方。

M1	两t均正；取4/3次幂恢复x，不误取4次方。
A2	$x=2^{\frac{4}{3}},\ 4^{\frac{4}{3}}.$

(c) · 2 marks

$$\frac{9}{2}.$$

对应t=2，故目标为$t^2+1/t=4+1/2$。

M1	对应t=2，故目标为$t^2+1/t=4+1/2$。
A1	$\frac{9}{2}.$

Answer 2

P1-C01-R02

原创改编（2026）· 主要考点：分数指数代换、定义域
考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构
以奇次根的负解检查代替原题正指数代换，加入错误辨析。

(a) · 2 marks

$t^2 - t - 6 = (t-3)(t+2) = 0.$

把两个分数指数化为关于同一实变量的二次式。

M1	把两个分数指数化为关于同一实变量的二次式。
A1	$t^2 - t - 6 = (t-3)(t+2) = 0.$

(b) · 3 marks

$x = 27, -8.$

实立方根允许负值；分别将3与−2立方。

M1	实立方根允许负值；分别将3与−2立方。
A2	$x = 27, -8.$

(c) · 2 marks

$(-8)^{\frac{1}{3}} = -2,\ (-8)^{\frac{2}{3}} = 4;\ 4 - (-2) = 6.$

分母为奇数的实立方根可在负数上定义，不可套用平方根的非负限制。

M1	分母为奇数的实立方根可在负数上定义，不可套用平方根的非负限制。
A1	$(-8)^{\frac{1}{3}} = -2,\ (-8)^{\frac{2}{3}} = 4;\ 4 - (-2) = 6.$

Answer 3

P1-C01-R03

原创改编（2026）· 主要考点：指数约束、精确根式
考法参照：P1-2020-01-Q02（2020）：指数运算的精确形式；本题改变约束与后续目标
由两个乘积约束反推底数，并证明目标根式，非单一指数算式。

(a) · 3 marks

$ab = 8$.

两式相乘得到 $(ab)^3 = 512$，取正立方根。

M1	两式相乘得到 $(ab)^3 = 512$，取正立方根。
A2	$ab = 8$.

(b) Using your answer to part (a), find

(i) · 1 marks

$a = 2$.

将$a^2b=16$除以$ab=8$。

M1	将$a^2b=16$除以$ab=8$。
A0	$a = 2$.

(ii) · 1 marks

$b = 4$.

将$ab^2=32$除以$ab=8$。

M1	将$ab^2=32$除以$ab=8$。
A0	$b = 4$.

(c) · 2 marks

$2^{\frac{3}{2}} / \sqrt{4} = \sqrt{2}$.

代入并将结果化为最简根式。

M1	代入并将结果化为最简根式。
A1	$2^{\frac{3}{2}} / \sqrt{4} = \sqrt{2}$.

Answer 4

P1-C01-R04

原创改编（2026）· 主要考点：根式化简、平方差
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
将两根式组合为几何型正根约束与比值。

(a) · 2 marks

$u = 5\sqrt{3},\ v = 3\sqrt{3}.$

提出平方因数后合并同类根式。

M1	提出平方因数后合并同类根式。
A1	$u = 5\sqrt{3},\ v = 3\sqrt{3}.$

(b) · 2 marks

$u^2 - v^2 = 75 - 27 = 48.$

分别平方或使用平方差。

M1	分别平方或使用平方差。
A1	$u^2 - v^2 = 75 - 27 = 48.$

(c) · 2 marks

$w = 4\sqrt{3},\ w/(u - v) = 2.$

由正根条件取 $4\sqrt{3}$；分母为 $2\sqrt{3}$。

M1	由正根条件取 $4\sqrt{3}$；分母为 $2\sqrt{3}$。
A1	$w = 4\sqrt{3},\ w/(u - v) = 2.$

Answer 5

P1-C01-R05

原创改编（2026）· 主要考点：共轭根式、恒等式
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
从共轭量的和积递进到对称比值的整数证明。

(a) For the given conjugate quantities, find

(i) · 1 marks

$pq = 4.$

用平方差7−3。

M1	用平方差7−3。
A0	$pq = 4.$

(ii) · 1 marks

$28.$

和为$2\sqrt{7}$，平方得28。

M1	和为$2\sqrt{7}$，平方得28。
A0	$28.$

(b) · 2 marks

$p^2 + q^2 = 20.$

用 $(p+q)^2 - 2pq$。

M1	用 $(p+q)^2 - 2pq$。
A1	$p^2 + q^2 = 20.$

(c) · 3 marks

$$\frac{p^2+q^2}{pq} = \frac{20}{4} = 5.$$

先通分，利用前问两个整数结果。

M1	先通分，利用前问两个整数结果。
A2	$\frac{p^2+q^2}{pq} = \frac{20}{4} = 5.$

(d) · 1 marks

12.

利用和与积：$(p-q)^2=(p+q)^2-4pq=28-16=12$。

M1	利用和与积：$(p-q)^2=(p+q)^2-4pq=28-16=12$。
A0	12.

Answer 6

P1-C01-R06

原创改编（2026）· 主要考点：有理化、系数比较

考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法

从求数值改为给定无理部分确定两个有理系数。

(a) · 3 marks

$$\frac{15+2k+(5+3k)\sqrt{2}}{7}.$$

分子分母同乘 $3+\sqrt{2}$。

M1	分子分母同乘 $3+\sqrt{2}$。
A2	$\frac{15+2k+(5+3k)\sqrt{2}}{7}.$

(b) · 3 marks

$$k=\frac{2}{3},\ a=\frac{7}{3}.$$

比较根号2系数得 $(5+3k)/7=1$，再求有理部分。

M1	比较根号2系数得 $(5+3k)/7=1$，再求有理部分。
A2	$k=\frac{2}{3},\ a=\frac{7}{3}.$

Answer 7

P1-C01-R07

原创改编（2026）· 主要考点：根式方程、增根
考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构
引入必须显式检查的平方增根而非直接替换参数。

(a) · 2 marks

$x \geq 1$.

左边非负，所以右边也必须非负。

M1	左边非负，所以右边也必须非负。
A1	$x \geq 1$.

(b) · 3 marks

$(x-1)^2 = x+5 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$.

在已写明的限制下平方并整理。

M1	在已写明的限制下平方并整理。
A2	$(x-1)^2 = x+5 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$.

(c) · 3 marks

$x = 4$；$x = -1$ 不合 $x \geq 1$。

二次式为 $(x-4)(x+1)$；4代回两边均为3。

M1	二次式为 $(x-4)(x+1)$；4代回两边均为3。
A2	$x = 4$；$x = -1$ 不合 $x \geq 1$。

Answer 8

P1-C01-R08

原创改编（2026）· 主要考点：恒等式、展开、系数比较

考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

结合恒等式参数与非整数实因式，禁止猜整数因式。

(a) · 2 marks

$x^2+(2a-1)x-3a-1.$

先展开两个乘积，再注意减去整个平方。

M1	先展开两个乘积，再注意减去整个平方。
A1	$x^2+(2a-1)x-3a-1.$

(b) · 2 marks

$a=3,\ b=-10.$

比较一次项系数，继而求常数项。

M1	比较一次项系数，继而求常数项。
A1	$a=3,\ b=-10.$

(c) · 3 marks

$\left(x+\dfrac{5-\sqrt{65}}{2}\right)\left(x+\dfrac{5+\sqrt{65}}{2}\right)$。

判别式为65，整数因数分解不可用；使用二次公式。

M1	判别式为65，整数因数分解不可用；使用二次公式。
A2	$(x+?)$；正确结果为 $\left(x+\dfrac{5-\sqrt{65}}{2}\right)\left(x+\dfrac{5+\sqrt{65}}{2}\right).$

Answer 9

P1-C01-R09

原创改编（2026）· 主要考点：平方差、因式分解

考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

把平方差与零点中点联系，避免机械三因式展开。

(a) · 3 marks

$F(x) = (5 - 2x)(4x - 1).$

使用平方差，两个因式分别为 $x + 2 - 3(x - 1)$ 与 $x + 2 + 3(x - 1)$。

M1	使用平方差，两个因式分别为 $x + 2 - 3(x - 1)$ 与 $x + 2 + 3(x - 1)$。
A2	$F(x) = (5 - 2x)(4x - 1).$

(b) · 2 marks

$x = \frac{1}{4}, \frac{5}{2}.$

令两个一次因式分别为零。

M1	令两个一次因式分别为零。
A1	$x = \frac{1}{4}, \frac{5}{2}.$

(c) · 2 marks

$\frac{1}{2}(\frac{1}{4} + \frac{5}{2}) = \frac{11}{8}.$

先通分，再取算术平均数。

M1	先通分，再取算术平均数。
A1	$\frac{1}{2}(\frac{1}{4} + \frac{5}{2}) = \frac{11}{8}.$

Answer 10

P1-C01-R10

原创改编（2026）· 主要考点：因式分解、代数分式定义域
考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构
从可约表达式建立等式，重点检查被消去因式对应的定义域。

(a) · 3 marks

$x^2-9=(x-3)(x+3)$；分母 $(x+3)(x-2)$；$x\neq -3,2$。

定义域由原分母决定。

M1	定义域由原分母决定。
A2	$x^2-9=(x-3)(x+3)$；分母 $(x+3)(x-2)$；$x\neq -3,2$。

(b) · 2 marks

$$E(x)=\frac{x-3}{x-2},\quad x\neq -3,2.$$

约去共同因式但保留原定义域。

M1	约去共同因式但保留原定义域。
A1	$E(x)=\dfrac{x-3}{x-2},\quad x\neq -3,2.$

(c) · 2 marks

$x=1$；$x=-3$ 原式无定义。

在原定义域内乘以 $x-2$，得 $x-3=2x-4$。

M1	在原定义域内乘以 $x-2$，得 $x-3=2x-4$。
A1	$x=1$；$x=-3$ 原式无定义。

Answer 11

P1-C01-R11

原创改编（2026）· 主要考点：负指数、对称式、二次方程
考法参照：P1-2020-01-Q02（2020）：指数运算的精确形式；本题改变约束与后续目标
倒数根式约束生成二次方程并作正根检查。

(a) · 2 marks

$(\sqrt{z}+1/\sqrt{z})^2 = z + 2 + z^{-1} = 9.$

平方后不可遗漏交叉项2。

M1	平方后不可遗漏交叉项2。
A1	$(\sqrt{z}+1/\sqrt{z})^2 = z + 2 + z^{-1} = 9.$

(b) · 2 marks

$z + z^{-1} = 7 \Rightarrow z^2 - 7z + 1 = 0.$

乘以非零的 z。

M1	乘以非零的 z。
A1	$z + z^{-1} = 7 \Rightarrow z^2 - 7z + 1 = 0.$

(c) · 3 marks

$z = \dfrac{7 \pm 3\sqrt{5}}{2}.$

判别式45；因 $7 > 3\sqrt{5}$ 两根均正，反代平方关系后原和取正3。

M1	判别式45；因 $7 > 3\sqrt{5}$ 两根均正，反代平方关系后原和取正3。
A2	$z = \dfrac{7 \pm 3\sqrt{5}}{2}.$

Answer 12

P1-C01-R12

原创改编（2026）· 主要考点：共轭有理化、证明
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
把两有理化结果连接成对称平方证明。

(a) · 2 marks

$A = \sqrt{5}+2,\ B = \sqrt{5}-2.$

两个分母的乘积为1。

M1	两个分母的乘积为1。
A1	$A = \sqrt{5}+2,\ B = \sqrt{5}-2.$

(b) Using the rationalised expressions from part (a),

(i) · 2 marks

$A - B = 4,\ AB = 1.$

共轭相减与相乘分别得到4与1。

M1	共轭相减与相乘分别得到4与1。
A1	$A - B = 4,\ AB = 1.$

(ii) · 3 marks

$A^2 + B^2 = (A-B)^2 + 2AB = 16 + 2 = 18.$

使用同一对A、B的差与积，不进行小数近似。

M1	使用同一对A、B的差与积，不进行小数近似。
A2	$A^2 + B^2 = (A-B)^2 + 2AB = 16 + 2 = 18.$

Answer 13

P1-C01-R13

原创改编（2026）· 主要考点：有理指数模型、比例
考法参照：P1-2020-01-Q02（2020）：指数运算的精确形式；本题改变约束与后续目标
用同一物理幂模型反向变换与正向比值，条件非题源换数。

(a) · 2 marks

$r = (m/5)^{\frac{2}{3}}$.

先除以5，再取 $\frac{2}{3}$ 次幂。

M1	先除以5，再取 $\frac{2}{3}$ 次幂。
A1	$r = (m/5)^{\frac{2}{3}}$.

(b) · 2 marks

$2\sqrt{2} : 1$.

质量比例为 $2^{\frac{3}{2}}$，而非2。

M1	质量比例为 $2^{\frac{3}{2}}$，而非2。
A1	$2\sqrt{2} : 1$.

(c) · 2 marks

4.

长度比例为 $8^{\frac{2}{3}}$。

M1	长度比例为 $8^{\frac{2}{3}}$。
A1	4.

Answer 14

P1-C01-R14

原创改编（2026）· 主要考点：根式、面积、精确比较
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
从共轭边长比较同周长图形，新增解释目标。

(a) · 2 marks

$(\sqrt{18})^2-(\sqrt{8})^2=10.$

共轭乘积直接给出面积。

M1	共轭乘积直接给出面积。
A1	$(\sqrt{18})^2-(\sqrt{8})^2=10.$

(b) · 2 marks

$12\sqrt{2}\ \text{cm}.$

两边分别为 $5\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{2}$，周长为两倍和。

M1	两边分别为 $5\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{2}$，周长为两倍和。
A1	$12\sqrt{2}\ \text{cm}.$

(c) · 2 marks

正方形边长 $3\sqrt{2}\ \text{cm}$，面积18；比长方形多 $8\ \text{cm}^2$。

用周长除以4，再平方作准确比较。

M1	用周长除以4，再平方作准确比较。
A1	正方形边长 $3\sqrt{2}\ \text{cm}$，面积18；比长方形多 $8\ \text{cm}^2$。

Answer 15

P1-C01-R15

原创改编（2026）· 主要考点：指数代换、方程

考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构

方程的正根不直接结束，而连接正负指数的二次量。

(a) · 1 marks

$a = 1, 4.$

因式分解为 $(a-1)(a-4)=0$。

B1	$a = 1, 4.$

(b) · 2 marks

$x = 0, 2.$

将1与4分别写为2的整数次幂；不使用对数。

M1	将1与4分别写为2的整数次幂；不使用对数。
A1	$x = 0, 2.$

(c) · 2 marks

$x=0$ 时为4；$x=2$ 时为 $\dfrac{17}{2}$。

写成 $2a + 2/a$ 后分别代入。

M1	写成 $2a + 2/a$ 后分别代入。
A1	$x=0$ 时为4；$x=2$ 时为 $\dfrac{17}{2}$。

Answer 16

P1-C01-R16

原创改编（2026）· 主要考点：分数指数因式分解、零根
考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构
特别保留公共根式产生的零解，并要求非整数精确检验。

(a) · 3 marks

令 $t=\sqrt{x}$，则 $F=t(t^2-5t+6)=t(t-2)(t-3)$。

提出公共根式，再将关于根式的二次式分解。

M1	提出公共根式，再将关于根式的二次式分解。
A2	令 $t=\sqrt{x}$，则 $F=t(t^2-5t+6)=t(t-2)(t-3)$。

(b) · 2 marks

$x=0,4,9.$

三个因式给出非负平方根0、2、3。

M1	三个因式给出非负平方根0、2、3。
A1	$x=0,4,9.$

(c) · 2 marks

$F(\frac{1}{4})=\frac{15}{8}.$

代入因式形式得 $(\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})$。

M1	代入因式形式得 $(\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})$。
A1	$F(\frac{1}{4})=\frac{15}{8}.$

(d) · 1 marks

36.

两个非零x根为4和9，其积36。

M1	两个非零x根为4和9，其积36。
A0	36.

Answer 17

P1-C01-R17

原创改编（2026）· 主要考点：共轭、证明递进
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
加入倒数平方的证明目标，与单纯有理化不同。

(a) · 2 marks

$x^2 = 6 + 2 + 2\sqrt{12} = 8 + 4\sqrt{3}.$

展开并将 $\sqrt{12}$ 化为 $2\sqrt{3}$。

M1	展开并将 $\sqrt{12}$ 化为 $2\sqrt{3}$。
A1	$x^2 = 6 + 2 + 2\sqrt{12} = 8 + 4\sqrt{3}.$

(b) · 2 marks

$4/x = \sqrt{6} - \sqrt{2}.$

分子分母同乘共轭；两共轭的乘积是4。

M1	分子分母同乘共轭；两共轭的乘积是4。
A1	$4/x = \sqrt{6} - \sqrt{2}.$

(c) · 3 marks

$16/x^2 = 8 - 4\sqrt{3}$，两式相加得16。

先平方第二问，再用第一问消去无理部分。

M1	先平方第二问，再用第一问消去无理部分。
A2	$16/x^2 = 8 - 4\sqrt{3}$，两式相加得16。

Answer 18

P1-C01-R18

原创改编（2026）· 主要考点：有理指数、恒等式约束
考法参照：P1-2020-01-Q02（2020）：指数运算的精确形式；本题改变约束与后续目标
用对所有正数成立的指数恒等式确定参数再反求输入。

(a) · 3 marks

$p = 1,\ q = -\dfrac{2}{3}.$

比较指数得 $p + \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{6}$ 与 $3q = -2$。

M1	比较指数得 $p + \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{6}$ 与 $3q = -2$。
A2	$p = 1,\ q = -\dfrac{2}{3}.$

(b) · 2 marks

$t^{\frac{5}{3}} + 1.$

代入参数并分配乘法。

M1	代入参数并分配乘法。
A1	$t^{\frac{5}{3}} + 1.$

(c) · 2 marks

$t = 8.$

$t^{\frac{5}{3}} = 32 = 2^5$，所以 $t = 2^3$。

M1	$t^{\frac{5}{3}} = 32 = 2^5$，所以 $t = 2^3$。
A1	$t = 8.$

Answer 19

P1-C01-R19

原创改编（2026）· 主要考点：有理化、负指数
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
把共轭比值用于倒数差，不沿用原卷独立两小题结构。

(a) · 2 marks

$r = (\sqrt{3}+1)^2/(3-1) = 2+\sqrt{3}.$

有理化并完全展开。

M1	有理化并完全展开。
A1	$r = (\sqrt{3}+1)^2/(3-1) = 2+\sqrt{3}.$

(b) · 2 marks

$r^{-1} = 2-\sqrt{3}.$

共轭相乘可验证 $(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3}) = 1$，所以两个量互为倒数。

M1	共轭相乘可验证 $(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3}) = 1$，所以两个量互为倒数。
A1	$r^{-1} = 2-\sqrt{3}.$

(c) · 3 marks

12.

由第二问，差为 $2\sqrt{3}$，再平方得到12，过程中不使用小数近似。

M1	由第二问，差为 $2\sqrt{3}$，再平方得到12，过程中不使用小数近似。
A2	12.

Answer 20

P1-C01-R20

原创改编（2026）· 主要考点：展开、面积恒等式

考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

以几何面积差证明消元，要求解释可行的参数。

(a) · 3 marks

$(x+4)(x-1)-(x+1)^2=x-5.$

展开两个面积表达式并抵消二次项。

M1	展开两个面积表达式并抵消二次项。
A2	$(x+4)(x-1)-(x+1)^2=x-5.$

(b) · 2 marks

$x=5.$

令面积差为0，且符合 $x>1$。

M1	令面积差为0，且符合 $x>1$。
A1	$x=5.$

(c) · 2 marks

$9:4$；面积 $36\ \text{cm}^2$。

代入得到长9、宽4。

M1	代入得到长9、宽4。
A1	$9:4$；面积 $36\ \text{cm}^2$。

Answer 21

P1-C01-R21

原创改编（2026）· 主要考点：平方差、恒等式参数

考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

由一次恒等式重建平方中的两个平移量，再做新的平方差。

(a) · 3 marks

左边 $=2(a+b)x+a^2-b^2$；比较系数得所需两式。

恒等式对任意x成立，因此对应系数相等。

M1	恒等式对任意x成立，因此对应系数相等。
A2	左边 $=2(a+b)x+a^2-b^2$；比较系数得所需两式。

(b) · 2 marks

$a=4,\ b=1.$

由 $a+b=5$ 与 $a-b=3$ 联立。

M1	由 $a+b=5$ 与 $a-b=3$ 联立。
A1	$a=4,\ b=1.$

(c) · 2 marks

$(7-2x)(4x+1).$

代入后使用平方差：$x+4\mp3(x-1)$。

M1	代入后使用平方差：$x+4\mp3(x-1)$。
A1	$(7-2x)(4x+1).$

Answer 22

P1-C01-R22

原创改编（2026）· 主要考点：根式同类项、方程
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
同一根式量贯穿约束与不同目标表达式。

(a) · 1 marks

$5\sqrt{2x}$.

分别提出4与9的平方因数。

B1	$5\sqrt{2x}$.

(b) · 2 marks

$x = 8$.

$\sqrt{2x} = 4$，平方得 $2x = 16$。

M1	$\sqrt{2x} = 4$，平方得 $2x = 16$。
A1	$x = 8$.

(c) · 2 marks

16.

提出 $5\sqrt{2x} - \sqrt{2x} = 4\sqrt{2x}$，再代入4。

M1	提出 $5\sqrt{2x} - \sqrt{2x} = 4\sqrt{2x}$，再代入4。
A1	16.

Answer 23

P1-C01-R23

原创改编（2026）· 主要考点：展开抵消、立方差、配方

考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

由直接乘法验证立方差，连接因式的严格正性；不用P2因式定理。

(a) · 2 marks

$$G(x)=x^3-8.$$

逐项相乘后两个中间次数的系数均为0。

M1	逐项相乘后两个中间次数的系数均为0。
A1	$G(x)=x^3-8.$

(b) · 2 marks

$$(2u-3)(4u^2+6u+9).$$

套用已证明的立方差结构而非因式定理。

M1	套用已证明的立方差结构而非因式定理。
A1	$(2u-3)(4u^2+6u+9).$

(c) · 3 marks

$$4u^2+6u+9=4\left(u+\frac{3}{4}\right)^2+\frac{27}{4}>0.$$

配方后余项严格为正。

M1	配方后余项严格为正。
A2	$4u^2+6u+9=4\left(u+\frac{3}{4}\right)^2+\frac{27}{4}>0.$

Answer 24

P1-C01-R24

原创改编（2026）· 主要考点：共轭、恒等式证明
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
增加直接验证的二次证明目标和对称三次量。

(a) · 2 marks

$a+b=6,\ ab=4.$

共轭项相消、相乘用平方差。

M1	共轭项相消、相乘用平方差。
A1	$a+b=6,\ ab=4.$

(b) · 2 marks

$a^2=14+6\sqrt{5}$，减 $6a$ 再加4得0。

明确展开，不依赖未教的根与系数定理。

M1	明确展开，不依赖未教的根与系数定理。
A1	$a^2=14+6\sqrt{5}$，减 $6a$ 再加4得0。

(c) · 3 marks

144.

用 $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)=216-72$，该恒等式可展开验证。

M1	用 $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)=216-72$，该恒等式可展开验证。
A2	144.

Answer 25

P1-C01-R25

原创改编（2026）· 主要考点：根式尺寸、面积
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
以宽度明确的切除图形组织多步根式运算。

(a) · 2 marks

$6\sqrt{2}$ cm.

正边长为 $\sqrt{72}=6\sqrt{2}$。

M1	正边长为 $\sqrt{72}=6\sqrt{2}$。
A1	$6\sqrt{2}$ cm.

(b) For the remaining rectangle, find

(i) · 2 marks

60 cm^2.

尺寸为$6\sqrt{2}$与$5\sqrt{2}$，相乘得60。

M1	尺寸为$6\sqrt{2}$与$5\sqrt{2}$，相乘得60。
A1	60 cm^2.

(ii) · 1 marks

$22\sqrt{2}$ cm.

两尺寸和为$11\sqrt{2}$，周长再乘2。

M1	两尺寸和为$11\sqrt{2}$，周长再乘2。
A0	$22\sqrt{2}$ cm.

(c) · 2 marks

$2\sqrt{15}$ cm.

取 $\sqrt{60}$ 的正值并化简。

M1	取 $\sqrt{60}$ 的正值并化简。
A1	$2\sqrt{15}$ cm.

Answer 26

P1-C01-R26

原创改编（2026）· 主要考点：分数指数代换、根的取舍
考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构
以四次根定义域和负幂目标区分于单一立方代换。

(a) · 3 marks

$t^2+2t-15=(t+5)(t-3)=0$；因 $t>0$，$t=3$。

四次根须正，舍去−5。

M1	四次根须正，舍去−5。
A2	$t^2+2t-15=(t+5)(t-3)=0$；因 $t>0$，$t=3$。

(b) · 3 marks

$x=81,\ x^{-\frac{3}{4}}=\dfrac{1}{27}.$

由 $x=t^4$ 及 $x^{-\frac{3}{4}}=t^{-3}$。

M1	由 $x=t^4$ 及 $x^{-\frac{3}{4}}=t^{-3}$。
A2	$x=81,\ x^{-\frac{3}{4}}=\dfrac{1}{27}.$

Answer 27

P1-C01-R27

原创改编（2026）· 主要考点：根式恒等式、系数比较
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
由共轭分母的两个关联等式反推参数。

(a) · 3 marks

两边乘 $2+\sqrt{3}$，右边展开为 $(2n-3)+(n-2)\sqrt{3}$。

分母正且非零，可以等价相乘。

M1	分母正且非零，可以等价相乘。
A2	两边乘 $2+\sqrt{3}$，右边展开为 $(2n-3)+(n-2)\sqrt{3}$。

(b) · 2 marks

$n=3,\ m=3.$

无理部分系数 $n-2=1$，再比较有理项。

M1	无理部分系数 $n-2=1$，再比较有理项。
A1	$n=3,\ m=3.$

(c) · 2 marks

$3+\sqrt{3}.$

代入 $m=3$ 后有理化，分母为1。

M1	代入 $m=3$ 后有理化，分母为1。
A1	$3+\sqrt{3}.$

Answer 28

P1-C01-R28

原创改编（2026）· 主要考点：指数因式分解、不等式
考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构
利用同一因式分解区分等式零端点与严格不等式。

(a) · 1 marks

$\sqrt{x}(x-4)=0.$

移项后提取根式；直接相除会丢失零根。

B1	$\sqrt{x}(x-4)=0.$

(b) · 2 marks

$x=0,4.$

分别令两个因式为零，均在定义域内。

M1	分别令两个因式为零，均在定义域内。
A1	$x=0,4.$

(c) · 3 marks

$0<x<4.$

当 $x>0$ 时根式为正，比较转为 $x<4$；0处为等号。

M1	当 $x>0$ 时根式为正，比较转为 $x<4$；0处为等号。
A2	$0<x<4.$

Answer 29

P1-C01-R29

原创改编（2026）· 主要考点：平方差、恒等与矛盾

考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

引入无解的模型声明，检查代数推理而不是每题必有数值解。

(a) · 2 marks

$(2x+1)^2-(2x-1)^2=8x.$

可展开或用平方差 $(2)(4x)$。

M1	可展开或用平方差 $(2)(4x)$。
A1	$(2x+1)^2-(2x-1)^2=8x.$

(b) · 2 marks

$8x=4(2x+1)$ 无解。

两边相减得到 $0=4$，因此任何允许x均不成立。

M1	两边相减得到 $0=4$，因此任何允许x均不成立。
A1	$8x=4(2x+1)$ 无解。

(c) · 3 marks

$x=\dfrac{3}{2}.$

8x=3(2x+1)给2x=3；符合x>1/2，尺寸分别4与2。

M1	8x=3(2x+1)给2x=3；符合x>1/2，尺寸分别4与2。
A2	$x=\dfrac{3}{2}.$

Answer 30

P1-C01-R30

原创改编（2026）· 主要考点：有理化、根式大小证明
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
将有理化用于大小证明及望远镜式相消，改变证明目标。

(a) · 2 marks

$A = 4/(\sqrt{11}+\sqrt{7})$, $B = 4/(\sqrt{7}+\sqrt{3})$.

分别乘各自共轭。

M1	分别乘各自共轭。
A1	$A = 4/(\sqrt{11}+\sqrt{7})$, $B = 4/(\sqrt{7}+\sqrt{3})$.

(b) · 3 marks

$\sqrt{11}+\sqrt{7} > \sqrt{7}+\sqrt{3} > 0 \Rightarrow A < B$.

分子相同且为正，正分母越大分数越小。

M1	分子相同且为正，正分母越大分数越小。
A2	$\sqrt{11}+\sqrt{7} > \sqrt{7}+\sqrt{3} > 0 \Rightarrow A < B$.

(c) · 2 marks

$A + B = \sqrt{11} - \sqrt{3}$；平方为 $14 - 2\sqrt{33}$。

中间的根号7相消，再展开平方。

M1	中间的根号7相消，再展开平方。
A1	$A + B = \sqrt{11} - \sqrt{3}$；平方为 $14 - 2\sqrt{33}$。